அட்டவணை 3

துணையலகு வடிவங்கள்

கூம்பு வளைவு	துணையலகுச் சமன்பாடுகள்	துணையலகு	துணையலகு வீச்சு	கூம்பு வளைவின் மீதுள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி
வட்டம்	$x = a\cos\theta$ $y = a\sin\theta$	θ	$0 \le \theta \le 2\pi$	'θ' or $(a\cos\theta, a\sin\theta)$
பரவளையம்	$x = at^2$ $y = 2at$	t	$-\infty < t < \infty$	't' or $(at^2, 2at)$
நீள்வட்டம்	$x = a\cos\theta$ $y = b\sin\theta$	θ	$0 \le \theta \le 2\pi$	'θ' or $(a\cos\theta, b\sin\theta)$
அதி பரவளையம்	$x = a\sec\theta$ $y = b\tan\theta$	θ	$-\pi \le \theta \le \pi$ except $\theta = \pm\frac{\pi}{2}$	'θ' or $(a\sec\theta, b\tan\theta)$

5.4.3 கூம்பு வளைவின் பொதுச் சமன்பாடு $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ -லிருந்து கூம்புவளைவின் வடிவங்களை அடையாளம் காணல்

(Identifying the conics from the general equation of the conic $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$)

இரண்டாம்படி சமன்பாட்டின் வரைபடம் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப வட்டம், பரவளையம், நீள்வட்டம், அதிபரவளையம், ஒரு புள்ளி, வெற்றுக்கணம், ஒரு நேர்க்கோடு அல்லது ஒரு இரட்டை நேர்க்கோடாக இருக்கும்.

(1) $A = C = 1,\ B = 0, D = -2h,\ E = -2k,\ F = h^2 + k^2 - r^2$ எனில் பொதுச்சமன்பாடு $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ எனக்கிடைக்கும். இது ஒரு வட்டம் ஆகும்.

(2) $B = 0$ மற்றும் A அல்லது $C = 0$ எனில், பொதுச்சமன்பாடு நாம் படித்த ஏதேனும் ஒரு பரவளையம் ஆகும்.

(3) $A \neq C$ மற்றும் A மற்றும் C இரண்டும் ஒரே குறியாக இருப்பின் பொதுச் சமன்பாடு நீள்வட்டத்தைத் தரும்.

(4) $A \neq C$ மற்றும் A மற்றும் C இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்குறியாக இருக்குமானால் பொதுச் சமன்பாடு அதிபரவளையத்தைத் தரும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 239 16-12-2022 15:34:24